UNIVERSIDAD ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO

MONTAJE DE UNA EMPRESA DE RESERVAS CON PLANIFICACIÓN DE VIAJE,

A TRAVÉS DE UNA APLICACIÓN EN COLOMBIA

EPRO GRUPO 1

Estudiantes:

JUAN PABLO SALAMANCA MOJICA
JUANA LOZANO CHAVES
LAURA ALEJANDRA VENEGAS
SANTIAGO BOTERO GARCÍA
SOFÍA VELANDIA CIFUENTES

Profesor:

Daniel Salazar Ferro

BOGOTÁ, COLOMBIA

Contents

1 NOMBRE DEL PROYECTO **3**

2 PROPÓSITO DEL PROYECTO Y OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA ORGANIZACIÓN AL CUAL CONTRIBUYE **3**

2.1 PROPÓSITO DEL PROYECTO: 3

2.2 ALINEACIÓN ESTRATÉGICA: 4

3 PROBLEMAS DEL PROYECTO **5**

4 OBJETIVOS DEL PROYECTO **5**

4.1 OBJETIVO GENERAL 5

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 6

5 ALCANCE DEL PROYECTO **6**

5.1 ALCANCE INCLUIDO 6

5.2 ALCANCE EXCLUIDO 7

6 STAKEHOLDERS DEL PROYECTO **7**

6.1 STAKEHOLDERS PRIMARIOS 7

6.2 STAKEHOLDERS SECUNDARIOS 7

7 CRONOGRAMA DEL PROYECTO **8**

7.1 FASE 1: PLANEACIÓN Y DISEÑO (MESES 1-3) 8

7.2 FASE 2: DESARROLLO MÍNIMO VIABLE (MESES 4-9) 9

7.3 FASE 3: PRUEBAS Y LANZAMIENTO (MESES 10-12) 9

7.4 FASE 4: ESCALAMIENTO Y EXPANSIÓN (MESES 13-18) 9

8 PRESUPUESTO ESTIMADO **10**

8.1 INVERSIÓN INICIAL 10

8.2 COSTOS OPERATIVOS ANUALES 11

9 INDICADORES DE ÉXITO (KPIs) 11

9.1 KPIs DE ADOPCIÓN 11

9.2 KPIs FINANCIEROS 11

9.3 KPIs DE SATISFACCIÓN 11

1 NOMBRE DEL PROYECTO

MONTAJE DE UNA EMPRESA DE RESERVAS CON PLANIFICACIÓN DE VIAJE A TRAVÉS DE UNA APLICACIÓN EN COLOMBIA

2 PROPÓSITO DEL PROYECTO Y OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA ORGANIZACIÓN AL CUAL CONTRIBUYE

2.1 PROPÓSITO DEL PROYECTO:

- Superar las limitaciones de los sistemas de reserva turísticos actuales en Colombia.
- Aprovechar el crecimiento del turismo mediante una plataforma digital integrada.
- Facilitar la búsqueda, comparación y reserva de servicios turísticos en un solo sistema.
- Mejorar la toma de decisiones de los usuarios a través de información y reseñas confiables.
- Incrementar la visibilidad y competitividad de los proveedores turísticos.

2.2 ALINEACIÓN ESTRATÉGICA:

Organización	Objetivos estratégicos	Aportes del Proyecto
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)	Incrementar la competitividad y sostenibilidad del turismo colombiano mediante transformación digital.	Plataforma integrada que mejora la planificación, reservas y visibilidad del sector turístico nacional.
FONTUR (Fondo Nacional de Turismo)	Fortalecer la infraestructura turística y la digitalización del sector.	Herramienta tecnológica escalable que apoya proyectos de innovación, promoción y modernización turística.
Institutos y Secretarías de Turismo (IDT Bogotá, Secretarías Departamentales y Municipales)	Promover destinos, redistribuir la demanda y mejorar la experiencia del visitante.	Canal digital que visibiliza la oferta local, descongestiona destinos saturados y mejora la gestión territorial del turismo.
ProColombia	Posicionar a Colombia como destino turístico competitivo a nivel internacional.	Plataforma que mejora la experiencia del turista extranjero y fortalece la percepción de Colombia como destino digitalmente avanzado.
Prestadores de Servicios Turísticos (Hoteles, operadores, guías, transporte, cultura)	Aumentar ventas directas, visibilidad y eficiencia operativa.	Reducción de intermediación, acceso a reservas digitales, analítica de demanda y herramientas de gestión comercial.

Table 1: Alineación estratégica del proyecto con organizaciones del sector turístico

3 PROBLEMAS DEL PROYECTO

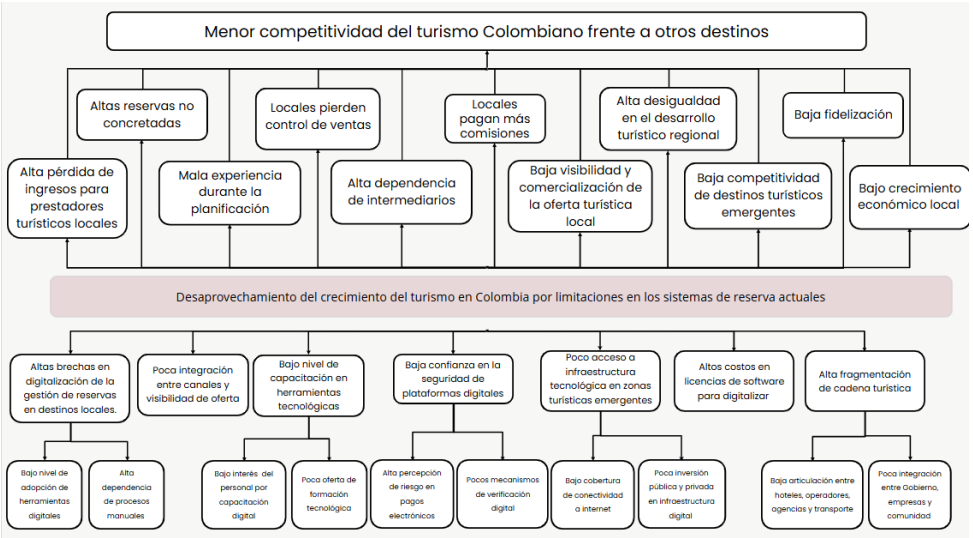

Figure 1: Árbol de Problemas del proyecto

4 OBJETIVOS DEL PROYECTO

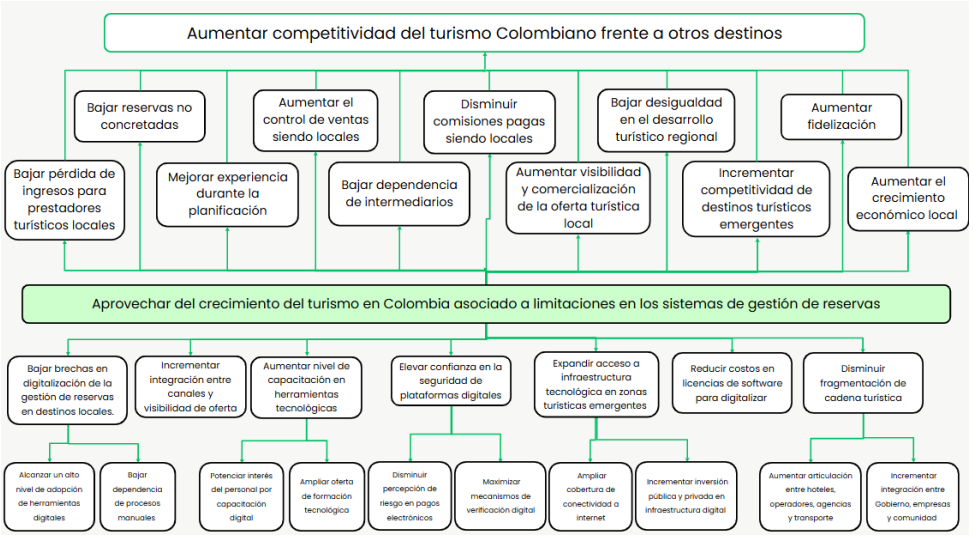

Figure 2: Árbol de Objetivos del proyecto

4.1 OBJETIVO GENERAL

Desarrollar e implementar una plataforma digital integral de reservas y planificación de viajes que conecte a viajeros con proveedores turísticos en Colombia, mejorando la experiencia del usuario y fortaleciendo el sector turístico nacional.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. **Desarrollar una plataforma tecnológica robusta:** Crear una aplicación móvil y web con funcionalidades de reservas, planificación algorítmica de viajes y red social de viajeros.
2. **Integrar proveedores turísticos:** Conectar hoteles, transportes, guías y operadores turísticos de todo el territorio nacional.
3. **Implementar sistemas de pago seguros:** Integrar pasarelas de pago confiables y certificadas para transacciones seguras.
4. **Desarrollar algoritmos de recomendación:** Crear sistemas de IA que personalicen las recomendaciones de viajes según preferencias del usuario.
5. **Establecer alianzas estratégicas:** Formar partnerships con entidades gubernamentales y privadas del sector turístico.
6. **Garantizar accesibilidad y usabilidad:** Diseñar interfaces intuitivas y accesibles para diferentes perfiles de usuarios.

5 ALCANCE DEL PROYECTO

5.1 ALCANCE INCLUIDO

- Desarrollo de aplicación móvil (iOS y Android) y plataforma web.
- Sistema de reservas en tiempo real para alojamientos, transportes y actividades.
- Algoritmos de planificación automática de itinerarios.
- Red social para viajeros con reseñas y recomendaciones.
- Sistema de pagos integrado con múltiples métodos de pago.
- Panel de control para proveedores turísticos.
- Sistema de calificación y reseñas verificadas.
- Integración con APIs de proveedores turísticos establecidos.

5.2 ALCANCE EXCLUIDO

- Operación directa de servicios turísticos (hoteles, transportes, etc.).
- Gestión de visas y documentos de viaje internacionales.
- Seguros de viaje (solo integración con proveedores externos).
- Reservas de vuelos internacionales directos (solo integración).
- Servicios de cambio de divisas.
- Operación de call centers para atención al cliente (solo canales digitales).

6 STAKEHOLDERS DEL PROYECTO

6.1 STAKEHOLDERS PRIMARIOS

- **Viajeros y turistas:** Usuarios finales de la plataforma.
- **Proveedores turísticos:** Hoteles, restaurantes, transportes, guías, operadores.
- **Equipo del proyecto:** Desarrolladores, diseñadores, gerentes de proyecto.
- **Inversores:** Financiadores del proyecto.

6.2 STAKEHOLDERS SECUNDARIOS

- **Entidades gubernamentales:** MinCIT, FONTUR, ProColombia, secretarías de turismo.
- **Asociaciones del sector:** ANATO, COTELCO, gremios turísticos.
- **Proveedores tecnológicos:** AWS, pasarelas de pago, proveedores de APIs.
- **Competidores:** Booking.com, Airbnb, Despegar, plataformas locales.

7 CRONOGRAMA DEL PROYECTO

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	Sucesoras
1	✓		Inicio	0 días		6
2			**Montaje de empresa de Reservas con Plataforma Digital Operativa**	**138 días**		
3			Gerencia	138 días		
4			**EMPRESA DE RESERVAS CON PLATAFORMA DIGITAL OPERATIVA**	**138 días**		
5			**PREFACTIBILIDAD**	**52 días**		
6			IAEP	10 días	1	7
7			Formulación	30 días	6	8
8			Evaluación Financiera	12 días	7	10
9			**CONSTITUCIÓN**	**5 días**		
10			Registro cámara de comercio	2 días	8	11
11			Registro NIT	1 día	10	12
12			Registro RUT	1 día	11	13
13			Solicitud registro de marca	1 día	12	15
14			**MODELO ESTRATÉGICO Y DE**	**11 días**		
15			Modelo de Negocio Documentado	5 días	13	16
16			Estudio de Mercado Aprobado	6 días	15	17CC
17			Estudio Técnico y Operativo	5 días	16CC	18CC
18			Estudio Financiero y de Viabilidad	5 días	17CC	21
19			**INFRAESTRUCTURA OPERATIVA**	**16 días**		
20			**Oficina administrativ**	**8 días**		
21			Contrato de arrendamiento de oficinas	3 días	18	22CC
22			Compra de mesas y sillas	3 días	21CC	23
23			Adecuación oficina	5 días	22	25
24			**Infraestructura tecnológica**	**5 días**		
25			Compra de computadores	3 días	23	26CC
26			Compra de periféri	2 días	25CC	27
27			Compra licencias de software	1 día	26	28
28			Configuración de servicios cloud	2 días	27	30CC
29			**Contrataciones**	**5 días**		
30			Contratación de empleados	5 días	28CC	33
31			**PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA**	**37 días**		
32			**Arquitectura de software diseñada**	**6 días**		
33			Diagrama de componentes	2 días	30	34
34			Diagrama de clase	2 días	33	35
35			Diagrama de despliegue	2 días	34	37
36			**Desarrollo tecnológic**	**31 días**		
37			Código capa de dominio	8 días	35	38
38			Código capa de presentación	6 días	37	39
39			Módulo de reserva	5 días	38	40
40			Módulo planificación de	5 días	39	41
41			Sistema de proveedores	4 días	40	42
42			Integración pasarela de pagos	3 días	41	43CC
43			Sistema de reseñas y	3 días	42CC	45
44			**MARCO LEGAL Y NORMATIVO**	**7 días**		
45			Políticas de Protección de Datos	2 días	43	46
46			Términos y Condiciones del	2 días	45	47
47			Marco de Seguridad de la información implementado	3 días	46	49
48			**RED DE PROVEEDORES TURÍSTICOS**	**9 días**		
49			Convenios Comerciales	5 días	47	50
50			Catálogo Digital de oferta turística	4 días	49	52
51			**DESPLIEGUE**	**2 días**		
52			Despliegue de plataforma en producción	2 días	50	53
53			Fin	0 días	52	

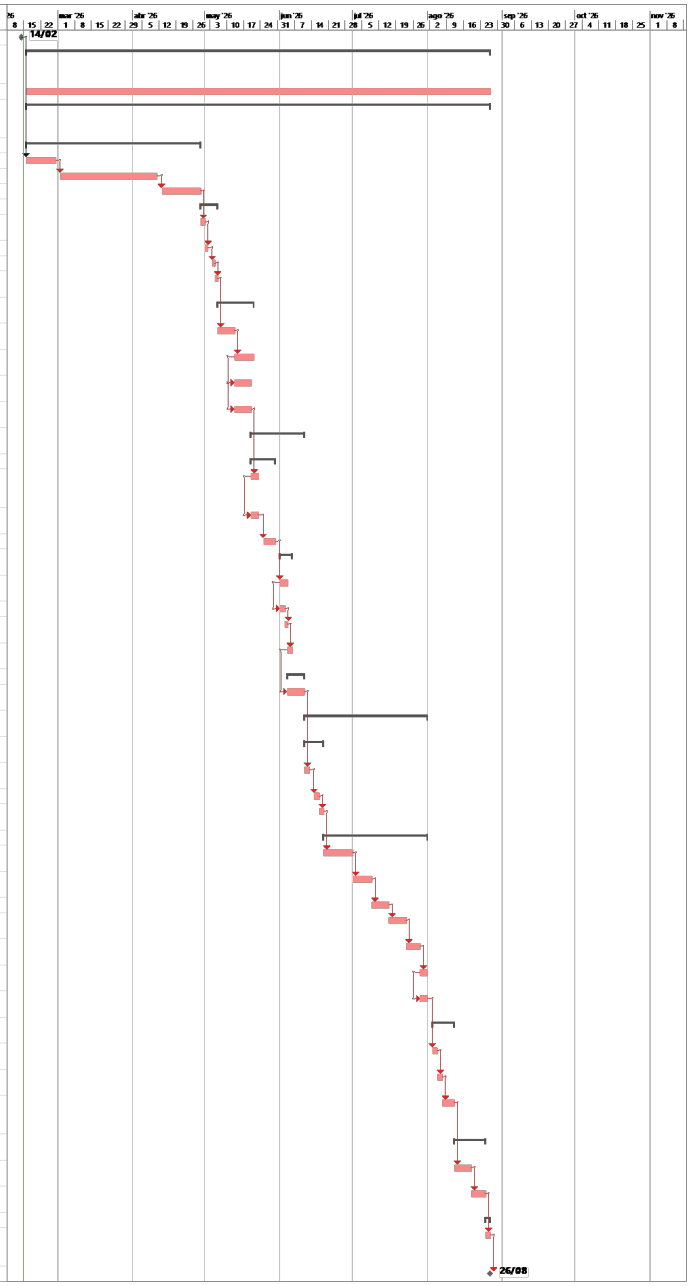

Figure 3: Cronograma del proyecto en MS Project

7.1 FASE 1: PLANEACIÓN Y DISEÑO (MESES 1-3)

- Investigación de mercado y análisis de competencia.
- Diseño de arquitectura tecnológica.
- Diseño de experiencia de usuario (UX) e interfaz (UI).

- Definición de requisitos funcionales y no funcionales.
- Selección de stack tecnológico y proveedores.

7.2 FASE 2: DESARROLLO MÍNIMO VIABLE (MESES 4-9)

- Desarrollo del backend y base de datos.
- Desarrollo de APIs principales.
- Desarrollo de aplicación móvil básica.
- Integración con pasarelas de pago.
- Integración con proveedores turísticos iniciales.

7.3 FASE 3: PRUEBAS Y LANZAMIENTO (MESES 10-12)

- Pruebas de usabilidad y rendimiento.
- Programa piloto con usuarios seleccionados.
- Ajustes y optimización del sistema.
- Lanzamiento oficial al mercado.
- Campañas de marketing inicial.

7.4 FASE 4: ESCALAMIENTO Y EXPANSIÓN (MESES 13-18)

- Incorporación de nuevas funcionalidades.
- Expansión a nuevos segmentos de mercado.
- Optimización de algoritmos de recomendación.
- Expansión de red de proveedores.
- Internacionalización gradual.

8 PRESUPUESTO ESTIMADO

Fase	EDT / Actividad				
IAEP	Planteamiento del proyecto				
Recurso	Unidad	Cantidad	Valor Unitario (miles COP)	Valor Total (miles COP)	Supuestos
Gerente de proyecto	Hora	20	95	1900	Salario promedio mercado TI
Analista de negocio	Hora	20	85	1700	Salario promedio mercado TI
Computador	Hora	40	0.4	16	Depreciación de equipo
Total				3616	

Fase	EDT / Actividad				
Formulación	Estudios técnicos y de mercado				
Recurso	Unidad	Cantidad	Valor Unitario (miles COP)	Valor Total (miles COP)	Supuestos
Desarrollador backend	Hora	160	110	17600	40 días x 4h
Desarrollador frontend	Hora	160	100	16000	40 días x 4h
UX/UI	Hora	80	95	7600	Diseño de experiencia
Computador	Hora	400	0.4	160	Depreciación equipo
Total				41360	

Fase	EDT / Actividad				
Evaluación	Evaluación financiera y técnica				
Recurso	Unidad	Cantidad	Valor Unitario (miles COP)	Valor Total (miles COP)	Supuestos
Gerente de proyecto	Hora	40	95	3800	Revisión y ajustes
Analista financiero	Hora	40	90	3600	Proyecciones financieras
Total				7400	

Fase					
Ejecución					
Recurso	Unidad	Cantidad	Valor Unitario (miles COP)	Valor Total (miles COP)	Supuestos
Constitucion					
Registro Cámara de comercio	Glb	1	800	800	Tarifa promedio Cámara de Comercio de Bogotá
registro NIT	Glb	1	0	0	Trámite ante DIAN sin costo
Registro RUT	Glb	1	0	0	Trámite ante DIAN sin costo
Solicitud de registro de marca	Glb	1	1200	1200	Tarifa SIC aproximada
Diseños					
Diagrama de componentes	Hora	40	90	3600	Arquitecto de software - UML
Diagrama de clases	Hora	40	90	3600	Arquitecto de software - UML
Diagrama de despliegue	Hora	32	90	2880	Diseño arquitectura cloud
Diagrama de actividades	Hora	32	90	2880	Modelado de procesos
Personal					
Contratación empleados	Glb	1	500	500	Costos administrativos de contratación
Equipos					
Computadores	Und	4	2500	10000	Equipos para desarrollo
perifericos	Und	4	300	1200	Teclado, mouse, diadema
Muebles	Und	4	600	2400	Puestos de trabajo
Mesas	Und	4	450	1800	Sillas ergonómicas
sillas	Mes	6	2500	15000	Oficina pequeña en Bogotá
Oficinas					
Contrato de arrendamiento	Glb	1	3500	3500	Adecuación básica de oficina
Adecuación	Mes	6	2000	12000	Servidor, base de datos, backups
Software					
servicios AWS	Glb	1	6500	6500	Office y herramientas de trabajo
Licencias Microsoft	Glb	1	1800	1800	Asesoría legal Ley 1581
Permisos					
Politica de tratatmiento de datos	Glb	1	1500	1500	Asesoría legal
terminos y condiciones	Glb	1	1500	1500	Asesoría legal
Politica de privacidad	Hora	320	110	35200	Desarrollo backend
Programacion de la plataforma					
Codigo capa de dominio	Hora	320	100	32000	Desarrollo frontend
Código capa de Presentacion	Hora	120	95	11400	Diseño y desarrollo web
Pagina Web					
Adquisición de dominio	Año	1	120	120	Dominio .com
integración con pasarela de pagos	Glb	1	3500	3500	Integración PayU/MercadoPago
Proveedores turisticos	Glb	1	2000	2000	Gestión de alianzas iniciales
Total				156880	

Actividad	Duración (cronograma en dias)	Duración Acumulada	Costo (APU'S)	Costo acumulado
Inicio	0	0	0	0
IAEP	10	10	3616	3616
Formulación	30	40	41360	44976
Evaluación	12	52	7400	52376
Ejecución	87	139	156880	209256
Total			209256	

Figure 4: Presupuesto estimado del proyecto

8.1 INVERSIÓN INICIAL

- **Desarrollo tecnológico:** $150.000.000 COP
- **Infraestructura y licencias:** $45.000.000 COP/año
- **Marketing y lanzamiento:** $80.000.000 COP

- **Operaciones iniciales:** $60.000.000 COP/año
- **Legal y constitución:** $25.000.000 COP

8.2 COSTOS OPERATIVOS ANUALES

- **Mantenimiento tecnológico:** $90.000.000 COP
- **Servicios cloud:** $54.000.000 COP
- **Personal operativo:** $180.000.000 COP
- **Marketing continuo:** $120.000.000 COP
- **Servicios profesionales:** $36.000.000 COP

9 INDICADORES DE ÉXITO (KPIs)

9.1 KPIs DE ADOPCIÓN

- Número de usuarios registrados: 10.000 en el primer año.
- Tasa de conversión de reservas: 15% de usuarios activos.
- Retención de usuarios: 60% después de 6 meses.
- Número de proveedores activos: 500 en el primer año.

9.2 KPIs FINANCIEROS

- Volumen de transacciones: $2.000.000.000 COP en el primer año.
- Ingresos por comisiones: $200.000.000 COP en el primer año.
- Costo de adquisición de cliente (CAC): $15.000 COP por usuario.
- Valor de vida del cliente (LTV): $150.000 COP por usuario.

9.3 KPIs DE SATISFACCIÓN

- Calificación promedio de la aplicación: 4.2/5 estrellas.

- Tasa de satisfacción del cliente (CSAT): 85%.
- Número neto de promotores (NPS): 45.
- Tiempo de respuesta de soporte: < 2 horas.